

Dokumentasi Arsitektur Filament Multi Rumah Sakit

Stack

- Laravel 12
 - Livewire
 - Filament
 - TailwindCSS
-

Konsep Sistem

Arsitektur

- 1 aplikasi Laravel
- 1 database
- Banyak rumah sakit
- Ownership data berdasarkan `rumah_sakit_id`

Contoh URL frontend:

```
/banjarbaru  
/barabai
```

Backend admin tetap:

```
/admin
```

Struktur User

Role

Saat ini menggunakan role sederhana:

```
superadmin  
admin
```

Struktur Tabel Users

Tambahan field:

```
users  
- rumah_sakit_id (nullable)  
- role
```

Migration

```
$table->foreignId('rumah_sakit_id')  
    ->nullable()  
    ->after('id')  
    ->constrained('rumah_sakit')  
    ->onDelete('null');  
  
$table->string('role')  
    ->default('admin')  
    ->after('password');
```

Struktur Ownership

Superadmin

```
role = superadmin  
rumah_sakit_id = null
```

Bisa melihat semua rumah sakit.

Admin Rumah Sakit

```
role = admin  
rumah_sakit_id = 1
```

Semua data otomatis milik rumah sakit tersebut.

User Model

Relasi

```
public function rumahSakit()
{
    return $this->belongsTo(RumahSakit::class);
}
```

Helper

```
public function isSuperAdmin(): bool
{
    return $this->role === 'superadmin';
}
```

Resource User di Filament

Generate Resource

```
php artisan make:filament-resource User
```

Hanya Superadmin yang Bisa Akses

```
public static function canAccess(): bool
{
    return filament()->auth()->user()?->isSuperAdmin() ?? false;
}
```

Multi Tenancy Pattern

Tidak Menggunakan Tenancy Package

Menggunakan:

```
ownership based scoping
```

Karena:

- 1 database
 - 1 aplikasi
 - ownership berdasarkan rumah sakit
 - lebih sederhana
 - lebih cocok untuk Filament
-

Scope Query di Filament

Jangan Menggunakan Global Scope Laravel

Hindari:

```
addGlobalScope()
```

Karena dapat menyebabkan:

- relation manager bermasalah
 - export rusak
 - query sulit didebug
 - superadmin sulit bypass
-

Scope Resource Filament

Contoh RawatInapResource

```
public static function getEloquentQuery(): Builder
{
    $query = parent::getEloquentQuery();
```

```
$user = auth()->user();

if ($user->isSuperAdmin()) {
    return $query;
}

return $query->where(
    'rumah_sakit_id',
    $user->rumah_sakit_id
);
}
```

Auto Assign Ownership

Admin Tidak Memilih Rumah Sakit

Field rumah sakit disembunyikan.

Ownership otomatis diinject dari user login.

Create Page

```
protected function mutateFormDataBeforeCreate(array $data): array
{
    $user = auth()->user();

    if (! $user->isSuperAdmin()) {
        $data['rumah_sakit_id'] = $user->rumah_sakit_id;
    }

    return $data;
}
```

Edit Page

```
protected function mutateFormDataBeforeSave(array $data): array
{
    $user = auth()->user();

    if (! $user->isSuperAdmin()) {

        $data['rumah_sakit_id'] = $user->rumah_sakit_id;

    }

    return $data;
}
```

Form Rumah Sakit

Hanya Superadmin yang Bisa Memilih

```
Select::make('rumah_sakit_id')
    ->relationship('rumahSakit', 'nama')
    ->searchable()
    ->preload()
    ->visible(fn () => auth()->user()->isSuperAdmin())
    ->required(fn () => auth()->user()->isSuperAdmin())
```

Sidebar Filament

Group Sidebar

```
protected static ?string $navigationGroup = 'Rawat Inap';
```

Contoh hasil:

```
Rawat Inap
├─ Rawat Inap
└─ Fasilitas
```

Dynamic UI Berdasarkan Role

Superadmin

Melihat:

- kolom rumah sakit
- filter rumah sakit
- semua data

Admin Rumah Sakit

Tidak melihat:

- kolom rumah sakit
- filter rumah sakit

Karena data sudah otomatis scoped.

Conditional Column

```
Tables\Columns\TextColumn::make('rumahSakit.nama')
    ->label('Rumah Sakit')
    ->searchable()
    ->sortable()
    ->visible(fn () => auth()->user()->isSuperAdmin())
```

Conditional Filter

```
Tables\Filters\SelectFilter::make('rumah_sakit_id')
    ->relationship('rumahSakit', 'nama')
```

```
->label('Rumah Sakit')
->searchable()
->preload()
->visible(fn () => auth()->user()->isSuperAdmin())
```

Parent Child Ownership Pattern

Parent

```
rawat_inap
- rumah_sakit_id
```

Child

```
fasilitas_rawat_inap
- rawat_inap_id
```

Child table tidak perlu memiliki:

```
rumah_sakit_id
```

Karena ownership mengikuti parent.

Scope Child Resource via Relation

FasilitasRawatInapResource

```
public static function getEloquentQuery(): Builder
{
    $query = parent::getEloquentQuery();

    $user = auth()->user();

    if ($user->isSuperAdmin()) {
        return $query;
    }
}
```



```

return $query->whereHas(
    'rawatInap',
    fn ($q) => $q->where(
        'rumah_sakit_id',
        $user->rumah_sakit_id
    )
);
}

```

Dynamic Select Gedung

Berdasarkan Rumah Sakit

```

Forms\Components\Select::make('gedung_id')
    ->label('Gedung')

    ->options(function (Forms\Get $get) {

        $rumahSakitId = auth()->user()->isSuperAdmin()
            ? $get('rumah_sakit_id')
            : auth()->user()->rumah_sakit_id;

        if (! $rumahSakitId) {
            return [];
        }

        return Gedung::query()
            ->where('rumah_sakit_id', $rumahSakitId)
            ->pluck('nama', 'id');

    })

    ->searchable()

    ->disabled(
        fn (Forms\Get $get) =>
            auth()->user()->isSuperAdmin()
            && ! $get('rumah_sakit_id')
    )

```

Prinsip Arsitektur yang Digunakan

Ownership Based Multi Tenancy

```
users
  belongsTo rumah_sakit

data tables
  belongsTo rumah_sakit

child tables
  ownership mengikuti parent

filament resources
  auto scoped berdasarkan ownership
```

Best Practice yang Dipakai

Backend Ownership Enforcement

Ownership selalu dipaksa di backend.

Jangan hanya hidden field.

UI Berdasarkan Role

Superadmin:

- kompleks
- multi cabang
- analytics

Admin:

- sederhana
- fokus operasional
- hanya melihat data sendiri

Hindari Overengineering

Belum perlu:

- standl tenancy
- multi database
- multi panel
- tenant package

Karena saat ini:

```
single database  
single app  
ownership scoping
```

sudah sangat ideal untuk CMS portal rumah sakit multi cabang.

BaseResource Architecture

Tujuan

Menghindari copy paste logic multi rumah sakit di seluruh resource Filament.

BaseResource digunakan untuk:

- helper user login
 - helper role superadmin
 - helper rumah sakit aktif
 - ownership scoping
 - reusable logic antar resource
-

Struktur Folder

app/Filament/Resources/

- BaseResource.php
 - RawatInapResource.php
 - PoliKlinikResource.php
 - DokterResource.php
 - dan resource lainnya
-

Konsep BaseResource

Semua resource Filament nantinya menggunakan:

extends BaseResource

bukan langsung extends Resource.

Fungsi Helper di BaseResource

BaseResource menyediakan helper:

- static::user()
- static::isSuperAdmin()
- static::hospitalId()

agar tidak perlu berulang kali menggunakan auth user manual.

Ownership Scope Default

BaseResource juga dapat digunakan untuk ownership scope default berdasarkan rumah sakit user login.

Superadmin:

- melihat semua data

Admin rumah sakit:

- hanya melihat data rumah sakit miliknya
-

Keuntungan BaseResource

- tidak copy paste logic
 - IDE lebih rapi
 - reusable
 - scalable
 - cocok untuk enterprise Filament
 - ownership centralized
-

Resource Global

Resource tertentu seperti:

- UserResource
- RumahSakitResource
- SettingResource

bisa override query sendiri karena bersifat global.

Arsitektur Besar yang Direkomendasikan

Tahap awal:

- BaseResource

Tahap besar:

- BaseResource
- BaseHospitalResource

agar ownership rumah sakit lebih terisolasi.